

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 72

자를 바꾸고 처음 한 일은 되돌리기였다

판정치를 앙상블로 전환하고, 네 씨앗으로 확인한 뒤, 노트 48의 배선을 되돌린다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 71이 판정치를 바꿔야 한다고 했다. 바꿨다 — 파이프라인이 이제 앙상블 ρ 를 앞에 세우고 셀 평균을 괄호에 둔다. 구간도 두 자로 붙는다(앙상블 반폭 0.0453, 셀 평균 0.0321). 새 자로 처음 한 일이 되돌리기다. 노트 48이 웹툰 굿즈 규모를 연재 밀도에서 참여 작가 수로 바꿨는데, 새 자로 재면 되돌리는 쪽이 채택이다 (+0.0132 [+0.0005, +0.0313]). 효과가 문턱 바로 위라 노트 67의 교훈대로 씨앗을 넷으로 늘려 확인했고 4/4 채택이라 적용했다 — 문턱 근처 결정은 씨앗을 바꿔 확인한다는 규약을 새로 둔다. 적용 결과 앙상블 판정치가 +0.2612에서 +0.2744로, 웹툰 자기 상관이 +0.401에서 +0.480으로 오른다. 그런데 팝업은 +0.469에서 +0.459로 내렸다 — 노트 38 · 40의 상충 법칙이고, 판정치와 제품 목표 사이에 아직 남은 간극이다. 방향 결정도 마저 정리했다. 세 순서 중 부호 뒤 합치기가 최선이지만($k=32$ 에서 +0.3212) 셋 다 채택 문턱에 못 간다. 이유가 좋다 — 앙상블이 이미 오정향의 절반을 흡수한다. 방향 틀린 도메인 하나의 값이 셀 평균에서 -0.1772이고 앙상블에서 -0.1027로, 42% 싸다.

Table 1: 두 자로 켄 구간. 붓스트랩 150회.

	ρ	반폭	95% 구간
앙상블	+0.2744	0.0453	[+0.212, +0.303]
셀 평균	+0.1858	0.0321	[+0.137, +0.202]

Table 2: 웹툰 굿즈 규모를 연재 밀도로 되돌리기. 붓스트랩 300회.

씨앗	Δ	95% 구간
20260729	+0.0132	[+0.0005, +0.0313]
19770101	+0.0132	[+0.0035, +0.0305]
20250315	+0.0132	[+0.0022, +0.0329]
20260101	+0.0132	[+0.0028, +0.0298]
셀 평균 자료(참고)		보류

Table 3: 되돌린 뒤.

	전	후
앙상블 판정치	+0.2612	+0.2744
셀 평균	+0.1797	+0.1858
웹툰 자기 ρ	+0.401	+0.480
웹툰 앙상블	+0.395	+0.482
팝업 앙상블	+0.469	+0.459

주장 1. 판정 문턱 근처(하한이 0.005 미만)의 결정은 씨앗을 넷으로 늘려 전부 통과할 때만 적용한다. 노트 67이 “작은 표본에서 고른 배선이 큰 표본에서 사라진다”를 보였고, 같은 위험이 붓스트랩 씨앗에도 있다.

반증 조건. 씨앗 넷도 임의의 수다. 넷이 전부 같은 데이터에서 뽑히므로 표본 자체의 편향은 못 잡는다.

1. 자를 갈아 끼웠다

state/pipeline.py가 이제 앙상블을 앞에 세운다. state/audit.py에 rho_ens를 넣어 모든 판정을 두 자로 켤 수 있다.

앙상블 쪽 구간이 절대값으로는 넓지만 상대 폭은 같다 (16.5% 대 17.3%). 재는 값이 더 크고 더 뜻이 있으므로 이쪽을 정본으로 둔다.

2. 되돌리기

첫 씨앗의 하한이 +0.0005다. 이 정도면 씨앗 하나로 판정할 수 없다.

적용했다. 노트 46이 골랐고 노트 48이 바꿨고 노트 67이 무효화했고 노트 72가 되돌린 배선이다.

팝업이 내렸다. 웹툰이 크게 오르고 팝업이 조금 내린다. 노트 38 · 40의 상충 법칙 그대로다 — 한 도메인의 자기 상관을 올리면 그 도메인은 대상으로 좋아지고 출처로 나빠진다. 웹툰은 팝업의 출처 중 하나다.

판정치와 제품 목표는 아직 다르다. 일곱 대상 평균은 올랐고 팝업 하나는 내렸다. 팝업만 보고 고르면 75건에 과적합하므로 평균을 쓰는데, 그 대가가 이런 경우다. 지금은 평균을 따르되 팝업이 내려간 것을 기록해 둔다.

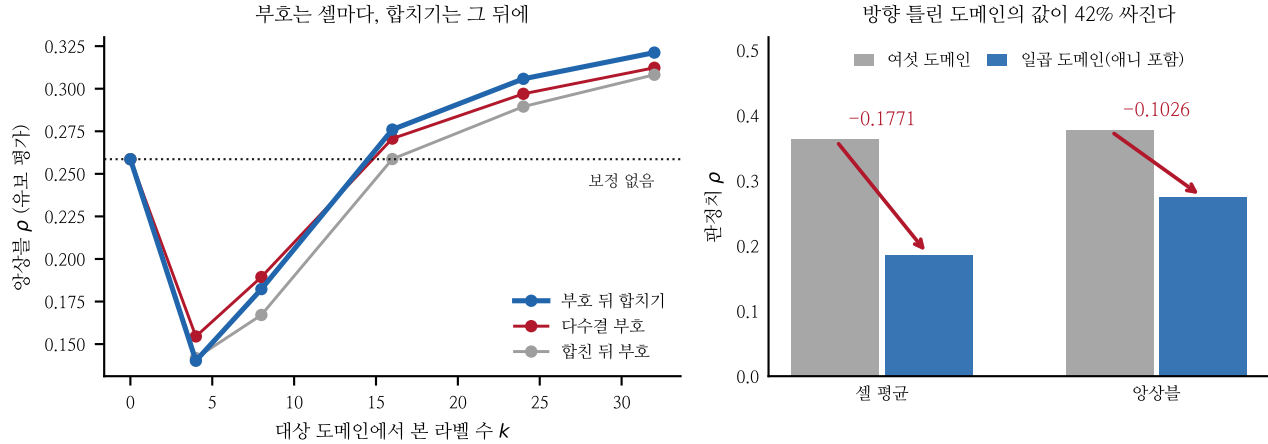


Figure 1: 왼쪽 — 부호와 합치기의 순서. 오른쪽 — 방향 틀린 도메인의 값.

Table 4: 앙상블 ρ (유보 평가). 복제 150회.

k	합친 뒤 부호	다수결	부호 뒤 합치기
0	+0.2586	+0.2586	+0.2586
8	+0.1671	+0.1894	+0.1823
16	+0.2587	+0.2707	+0.2760
24	+0.2895	+0.2970	+0.3058
32	+0.3082	+0.3123	+0.3212

Table 5: 방향 틀린 도메인(애니) 하나를 넣는 값.

	6도메인	7도메인	값
셀 평균	+0.3629	+0.1858	-0.1772
앙상블	+0.3770	+0.2744	-0.1027

3. 방향 결정 --- 부호는 셀마다, 합치기는 그 뒤에

순서가 $k \geq 16$ 에서 일관된다 — 부호 뒤 합치기 > 다수결 > 합친 뒤 부호. 결정은 셀마다 여섯 번 하고(헤지) 예측은 합치는(이득) 조합이 맞다. 그런데 셋 다 짝지은 구간이 0을 포함한다($k=32$ 에서 $+0.0626$ [$-0.051, +0.104$]).

4. 앙상블이 이미 절반을 흡수한다

주장 2. 앙상블은 방향 틀린 도메인의 값을 42% 깎는다. 셀 평균에서는 그 도메인이 대상으로도 출처로도 매번 온전히 값을 치르는데, 앙상블에서는 출처일 때 여섯 중 하나로 희석되고 대상일 때만 온전히 치른다.

반증 조건. 애니 하나로 켜 비율이다. 방향 틀린 도메인이 둘이면 희석이 덜 될 것이다.

이것이 방향 보정이 채택 문턱에 못 가는 이유이기도 하다. 고칠 손상이 이미 절반으로 줄어 있으니 고쳐서 얻을 것도 절반이다.

5. 한계

- 판정치를 바꿨으니 노트 33 이후 결정 전부가 원칙적으로 재검토 대상인데 다섯 개만 다시 썼다.
- 팝업 앙상블이 내려간 것을 “평균이 올랐으니 채택”으로 넘겼다. 제품 관점에서는 틀린 선택일 수 있다.
- 씨앗 넷 규약을 이번 한 결정에만 썼다. 소급 적용은 안 했다.
- 방향 보정을 여전히 정보에 안 넣었다 — 세 순서 중 최선을 골랐으나 채택 문턱을 못 넘었다.
- 애니가 방향이 뒤집힌 채로 판정치에 들어가 있다. 앙상블이 값을 깎아 주지만 -0.1027 은 여전히 크다.

6. 다음

1. 여덟째 도메인. 앙상블은 출처가 많을수록 유리하므로 셀 평균으로 볼 때보다 값이 크다.
2. 팝업만을 목표로 한 판정치를 따로 만들어 본다 — 일곱 평균과 얼마나 갈리는지.
3. 앙상블 가중치를 라벨 몇 건으로 정해 본다. 부호가 ± 1 가중치의 특수한 경우이므로 연속 가중치가 자연스러운 일반화다.
4. 노트 34 도서 배선 등 남은 과거 결정을 새 자로 다시 켜다.

참고문헌

- Breiman, L. (1996). Bagging predictors. *Machine Learning*, 24(2), 123–140.
- Kuncheva, L. I., Whitaker, C. J. (2003). Measures of diversity in classifier ensembles. *Machine Learning*, 51(2), 181–207.
- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *JMLR*, 11, 2079–2107.
- Bouthillier, X. et al. (2021). Accounting for variance in machine

learning benchmarks. *MLSys*, 3, 747–769.

Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.